

Programa



CURSO: INFERENCIA ESTADISTICA
TRADUCCION: STADISTIC INFERENCE
SIGLA: EYP2114
CREDITOS: 10
MODULOS: 03
CARACTER: MINIMO
DISCIPLINA: MATEMATICA

I.DESCRIPCION

Este curso cursa desarrollar en el alumno habilidades de inferencia de informacion por medio del uso de herramientas estadisticas. Para ello el curso se desarrolla adquiriendo conocimiento sobre estimacion, errores de estimacion, test de hipotesis, regresion lineal, muestreo y metodos no parametricos.

II.OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno sera capaz de:

1. Calcular estimadores estadisticos puntuales y evaluar sus propiedades.
2. Calcular estimadores en base a intervalos de confianza y evaluar sus propiedades.
3. Formular test de hipotesis.
4. Construir y evaluar ajustes de datos a traves de test de bondad de ajuste.
5. Entender y aplicar conceptos basicos de regresion lineal y analisis no parametrico de datos.

III.CONTENIDOS

1. Estimacion: Estimacion puntual; maxima verosimilitud, estimadores insesgados, estimadores bayesianos, metodos robustos de estimacion.
2. Errores de estimacion.
3. Estimacion por intervalos de confianza.
4. Test de hipotesis.
5. Analisis de datos categoricos.
6. Test Chi cuadrado (test de bondad de ajuste).
7. Regresion lineal y analisis de variancia.
8. Teoria de muestreo.
9. Metodos no parametricos.

IV.METODOLOGIA

Modulos semanales:

- Catedras: 2
- Ayudantias: 1

El curso se realiza utilizando metodologias de ense?anza centradas en el alumno que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias definidas en los objetivos del curso.

Este curso esta dise?ado de forma tal que el alumno dedique al estudio personal un promedio de 6 hrs. a la semana.

V.EVALUACION

Las evaluaciones pueden ser por medio de pruebas, proyectos y/o tareas.

VI.BIBLIOGRAFIA

Textos Minimos

Casella, George and Berger, Roger L. Statistical Inference. Hardcover, Jun 18, 2001.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMATICAS / Junio de 2009